

[별표 11]

수동스프링클러장치의 기준(제82조 관련)

1. 구조 및 성능

가. 수동스프링클러장치(이하 "장치"라 한다)로 보호되는 바닥면적 1제곱미터에 대하여 5ℓ/min 이상의 물을 분사할 수 있고 또한 물을 연속하여 공급하는 설비가 비치되어 있을 것

나. 분사하는 장소의 화재로 인하여 작동불능이 되지 아니하도록 배치되어 있을 것

다. 물을 공급하는 펌프는 다음의 요건에 적합한 것일 것

- 1) 장치안의 압력이 저하하는 경우 자동적으로 작동할 것
- 2) 서로 인접하는 2개의 스프링클러헤드가 동시에 작동하여도 스프링클러헤드에 적당한 압력으로 충분한 물을 공급할 수 있을 것
- 3) 제조자명, 형식 및 제조년월이 보기 쉬운 위치에 표시되어 있을 것

라. 스프링클러헤드와 펌프와의 사이에는 다음의 요건에 적합한 압력탱크를 설치할 것

- 1) 필요한 압력으로 물이 가득 채워져 있을 것
- 2) 압력탱크의 용량은 1분 안에 스프링클러헤드에서 정격으로 작동시키는데 충분한 것으로서 적어도 100리터이상일 것
- 3) 압력탱크의 압력원은 압축공기로서 공기탱크에서 공급하는 것이거나 또는 이와 같은 수준 이상의 효력을 가지는 것일 것
- 4) 압력탱크는 「어선 기관기준」의 압력용기의 규정에 따라 그 사용압력에 견디는 충분한 강도를 가지는 구조의 것일 것
- 5) 압력탱크에는 제한압력의 1.1배 이하에서 압력을 도출시키도록 조정된 도출밸브와 그 기부에 정지밸브를 가지는 수면계 및 압력계를 장치할 것

마. 1군의 스프링클러헤드에 따른 분사단위는 선수미방향으로는 15미터이상, 횡방향으로는 해당 보호구역의 너비로 하고 어떠한 분사단위도 2개 갑판이상에 걸쳐 비치되어 있지 아니할 것. 이 경우 화재탐지장치의 어느 1개소의 탐지구역도 어느 분사단위의 구역 안에 들어가도록 하여야 한다.

바. 스프링클러헤드는 다음의 요건에 적합한 것일 것

- 1) 재료는 청동, 녹슬지 아니하는 강, 기타 내외측에 내식처리가 시공된 금속일 것
- 2) 방출압력에 대응하는 유효분사범위 및 방수량이 확인되고 사용조건 및 장기간 사용에 견딜 수 있는 것일 것
- 3) 제조자명, 형식 및 제조년월이 보기 쉬운 위치에 표시되어 있을 것

사. 관장치는 다음의 요건에 적합한 것일 것

- 1) 내화성의 재료로 제작된 것일 것

- 2) 사용압력에 대하여 충분한 강도를 가질 것
- 3) 동결의 우려가 있는 부분의 관은 적당하게 보호되어 있을 것
- 4) 수중의 불순물 또는 관밸브 및 펌프의 부식에 따른 분사노즐이 막히는 일이 없도록 예방수단이 강구되어 있을 것

아. 압력탱크에서 각 분사밸브의 사이에는 항상 물이 채워져 있을 것

자. 수동식기동장치(각 분사단위에 대한 분사밸브의 개방장치)는 화재발생시 용이하게 접근할 수 있고 또한 바닥면으로부터의 높이가 0.8미터 이상 1.5미터 이하의 위치에 설치되어 있고, 동일장소에 있어서 어느 분사단위에 대하여도 분사시킬 수 있는 것일 것. 이 경우 해당 기동장치부근의 보기 쉬운 위치에 기동장치임을 나타내는 표시 및 사용방법(화재탐지장치의 각 탐지구역과 각 분사단위의 해당구역을 포함한다)이 표시되어 있어야 한다.

2. 스프링클러헤드의 설치방법

가. 1개의 스프링클러헤드로 보호되는 바닥면적은 16제곱미터 이하일 것

나. 스프링클러헤드 상호간의 거리는 4미터이하일 것

다. 보호되는 구역의 어느 부분도 스프링클러헤드로부터 수평거리가 2.8미터 이하일 것

라. 가연성물건에 대하여 충분히 분사시킬 수 있고 가능한 한 높은 위치에 취부되어 있을 것. 이 경우 갑판보 기타 구조물에 따라 분사효과가 방해되지 아니하도록 장치하여야 한다.